

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

Program Studi: Geologi

Mata Kuliah: Sistem Informasi Geologi (SIG)

A. Identitas Mata Kuliah

Komponen	Keterangan
Mata Kuliah	Sistem Informasi Geologi
Kode Mata Kuliah	GEO2314304
Program Studi	S1 Teknik Geologi Universitas Prisma
Fakultas	SAINTEK
Semester	4
Bobot SKS	3 SKS (2 SKS Teori + 1 SKS Praktikum)
Periode Akademik	2025/2026 Genap
Jenis Kelas	Reguler
Kelompok Sesi	Umum
Kelas	GEO
Jumlah Pertemuan	16 Pertemuan (termasuk UTS dan UAS)
Kampus	Universitas Prisma
Dosen Pengampu	Drs. Agus Santoso Budiharso, M.Sc.

I. PENDAHULUAN

Mata kuliah **Sistem Informasi Geologi (SIG)** merupakan mata kuliah inti yang membekali mahasiswa dengan kemampuan memahami, mengelola, dan menganalisis data geospasial dalam konteks ilmu kebumihan. Dalam era transformasi digital dan big data geospasial, penguasaan Sistem Informasi Geografis menjadi kompetensi fundamental bagi seorang geolog, baik dalam pemetaan, eksplorasi sumber daya, mitigasi bencana, maupun perencanaan wilayah berbasis geologi.

SIG tidak hanya dipahami sebagai perangkat lunak, tetapi sebagai suatu sistem yang terdiri dari komponen perangkat keras, perangkat lunak, data, metode, dan sumber daya manusia yang terintegrasi. Mahasiswa diarahkan untuk memahami konsep spasial, struktur data vektor dan raster, sistem koordinat dan proyeksi peta, serta teknik analisis spasial yang menjadi fondasi dalam pengambilan keputusan berbasis lokasi.

Pembelajaran dalam mata kuliah ini dirancang berdasarkan pendekatan **Outcome-Based Education (OBE)**, yang berorientasi pada capaian kompetensi terukur. Mahasiswa tidak hanya mengetahui konsep SIG, tetapi mampu mengaplikasikan, menganalisis, serta mengevaluasi hasil analisis geospasial untuk

menyelesaikan permasalahan geologi secara ilmiah. Setiap aktivitas teori dan praktikum dirancang untuk memastikan ketercapaian kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik sesuai Taksonomi Bloom.

Sebagai mata kuliah 3 SKS (2 teori dan 1 praktikum), pembelajaran dilaksanakan secara terintegrasi antara pemahaman konseptual dan praktik langsung menggunakan perangkat lunak SIG (QGIS/ArcGIS). Mahasiswa diharapkan mampu menghasilkan produk peta tematik, melakukan analisis spasial, serta menyusun laporan geospasial secara sistematis dan ilmiah.

II. CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN (CPL) YANG DIDUKUNG

Kode CPL	Rumusan CPL Prodi
P2	Menguasai konsep dan prinsip ilmu kebumih dan geospasial
KU1	Mampu berpikir logis, kritis, sistematis, dan analitis
KU2	Mampu menggunakan teknologi informasi dalam bidang geologi
KK3	Mampu melakukan pemetaan dan analisis data geologi berbasis SIG

III. CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH (CPMK)

Kode	Rumusan CPMK
CPMK-1	Menjelaskan konsep dasar dan komponen SIG
CPMK-2	Mengelola dan memvisualisasikan data spasial
CPMK-3	Melakukan analisis spasial untuk permasalahan geologi
CPMK-4	Mengevaluasi dan menyajikan hasil analisis SIG dalam bentuk laporan

IV. PEMETAAN CPL – CPMK (OBE MATRIX)

CPL ↓ / CPMK →	CPMK-1	CPMK-2	CPMK-3	CPMK-4
P2	✓	✓	✓	✓
KU1	✓	✓	✓	✓
KU2		✓	✓	✓
KK3		✓	✓	✓

V. TAKSONOMI BLOOM (LEVEL KOGNITIF)

CPMK	Level Bloom
CPMK-1	C1–C2 (Remember–Understand)
CPMK-2	C3 (Apply)
CPMK-3	C4–C5 (Analyze–Evaluate)
CPMK-4	C5–C6 (Evaluate–Create)

VI. INDIKATOR KINERJA

CPMK-1

- Menjelaskan komponen SIG secara sistematis
- Skor minimal 70 pada UTS teori

CPMK-2

- Mampu membuat layer vektor dan raster
- Laporan praktikum dinilai minimal kategori “Baik”

CPMK-3

- Mampu melakukan buffer, overlay, dan query
- Ketepatan analisis $\geq 70\%$

CPMK-4

- Mampu menyusun laporan analisis spasial lengkap
- Presentasi proyek akhir minimal nilai B

VII. RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

Minggu	Materi Utama	Submateri	Tujuan Pembelajaran	Aktivitas Dosen	Aktivitas Mahasiswa	Praktikum / Latihan	Output Mahasiswa	Evaluasi	CPMK	Level Bloom
1	Konsep & Sejarah SIG	Definisi SIG, komponen SIG, perkembangan SIG	Mahasiswa memahami konsep dasar SIG	Ceramah interaktif dan contoh aplikasi SIG di geologi	Diskusi contoh penerapan SIG	Identifikasi penggunaan SIG dalam geologi	Resume aplikasi SIG	Penilaian resume	1	C1–C2
2	Data Spasial	Data raster, data vektor, atribut	Mahasiswa memahami jenis data dalam SIG	Penjelasan jenis data spasial	Mengidentifikasi jenis data	Observasi dataset SIG	Diskusi kelompok	Studi kasus	1	C2
3	Data Vektor	Point, Line, Polygon, atribut	Mahasiswa mampu membuat data vektor	Demonstrasi digitasi	Latihan membuat layer	Digitasi point, line, polygon	Layer vektor	Laporan praktikum	2	C3
4	Data Raster	Pixel, resolusi raster, citra satelit	Mahasiswa memahami struktur raster	Penjelasan raster dan citra	Analisis citra	Membuka citra Landsat/Sentinel	Interpretasi citra	Laporan	2	C3–C4
5	Sistem Koordinat	Koordinat geografis, UTM, datum	Mahasiswa memahami sistem koordinat	Penjelasan proyeksi peta	Latihan membaca koordinat	Identifikasi koordinat pada peta	Latihan koordinat	Tugas	1	C2

Minggu	Materi Utama	Submateri	Tujuan Pembelajaran	Aktivitas Dosen	Aktivitas Mahasiswa	Praktikum / Latihan	Output Mahasiswa	Evaluasi	CPMK	Level Bloom
6	Pengolahan Data	Import data, editing layer, atribut	Mahasiswa mampu mengelola data SIG	Demonstrasi pengolahan data	Latihan pengolahan data	Edit atribut layer	Layer dengan atribut lengkap	Laporan praktikum	2	C3
7	Peta Tematik	Simbolisasi, klasifikasi data	Mahasiswa mampu memvisualisasikan data	Penjelasan simbolisasi	Latihan membuat peta tematik	Simbolisasi layer	Peta tematik	Produk peta	2	C3–C4
8	UTS	Materi minggu 1–7	Mengukur pemahaman konsep	Ujian teori	Mengikuti ujian	—	Jawaban ujian	Nilai UTS	1–2	C1–C4
9	Analisis Spasial	Buffer, clip, intersect	Mahasiswa memahami analisis spasial	Demonstrasi analisis	Latihan analisis	Analisis buffer	Hasil analisis	Laporan	3	C4–C5
10	Analisis Raster	DEM, slope, hillshade	Mahasiswa mampu analisis raster	Demonstrasi analisis raster	Latihan analisis	Analisis slope	Peta slope	Laporan	3	C4–C5
11	SIG untuk Geologi	Pemetaan litologi, struktur	Mahasiswa memahami aplikasi SIG di geologi	Studi kasus geologi	Analisis data geologi	Digitasi peta geologi	Peta geologi	Tugas	3	C4
12	SIG & Risiko Bencana	Pemetaan bahaya, zonasi risiko	Mahasiswa mampu analisis risiko	Penjelasan konsep risiko	Analisis data bencana	Overlay data bencana	Peta risiko	Laporan	3	C5
13	SIG & Eksplorasi	Pemetaan mineral, hidrogeologi	Mahasiswa memahami SIG untuk eksplorasi	Diskusi eksplorasi	Analisis dataset	Analisis spasial eksplorasi	Peta eksplorasi	Tugas	3	C5
14	Penyusunan Laporan	Struktur laporan SIG	Mahasiswa mampu menyusun laporan	Bimbingan proyek	Menyusun laporan	Penyusunan draft laporan	Draft laporan	Penilaian draft	4	C6
15	Presentasi Proyek	Presentasi hasil analisis	Mahasiswa mampu mempresentasikan analisis	Evaluasi presentasi	Presentasi proyek	Diskusi hasil	Presentasi	Nilai presentasi	4	C5–C6
16	UAS	Seluruh materi	Mengukur capaian pembelajaran	Ujian	Mengikuti ujian	—	Jawaban ujian	Nilai UAS	1–4	C1–C6

VIII. SISTEM PENILAIAN (OBE ALIGNED)

Komponen	Bobot
Kehadiran	10%
Tugas & Praktikum	40%
UTS	20%
UAS	30%
Total	100%

IX. RUBRIK PRAKTIKUM

Aspek	Bobot
Ketepatan Prosedur	30%
Ketepatan Analisis	30%
Visualisasi Peta	20%
Laporan & Interpretasi	20%

Referensi :

Awangga, R. M. (2019). *Pengantar sistem informasi geografis: Sejarah, definisi dan konsep dasar*.

Nasution, S. Z. (2007). *Sistem informasi geografis*.

Sukiyah, E. (2018). *Sistem informasi geografis: Konsep dan aplikasinya dalam analisis geomorfologi kuantitatif* (Edisi 1, Cetakan ke-2). Unpad Press.

Sulistiyanto. (2021). *Sistem informasi geografis: Teori dan praktik dengan Quantum GIS*. Ahlimedia Press.

Puntodewo, A., Dewi, S., & Tarigan, J. (2003). *Sistem informasi geografis untuk pengelolaan sumberdaya alam*. Center for International Forestry Research (CIFOR).

Tomaszewski, B. (2015). *Geographic information systems (GIS) for disaster management*. CRC Press, Taylor & Francis Group.